Contents

Modelo de la base de datos 1
1. El criterio de este esquema 1
2. Las decisiones que definen este modelo 1
2.1 El saldo es un libro de movimientos, no una columna 1
2.2 El Super-Admin no puede tener local, y lo impide la base 2
2.3 Una orden no puede mezclar locales, y tampoco depende del código 3
2.4 La sobreventa es imposible, no improbable 3
2.5 El código de retiro y su unicidad acotada 3
2.6 El canje conserva el precio 3
3. Cómo se protege cada regla de negocio 3
4. Verificación 4
5. Normalización 5
6. Lo que la base NO garantiza, y por qué 5
7. Qué queda por hacer 6

Modelo de la base de datos

Motor: **PostgreSQL 16**.

Artefacto	Archivo
Diagrama entidad-relación	`../../uml/modelo-datos.puml` · `.svg`
Esquema ejecutable (DDL)	`esquema.sql`
Pruebas de las restricciones	`pruebas-restricciones.sql`

---

1. El criterio de este esquema

Toda regla de negocio que se pueda expresar como restricción declarativa se expresa en la base de datos, no en el código. Una regla que vive solo en la aplicación se rompe la primera vez que alguien escribe por otro camino: un script de migración, una corrección manual, un endpoint nuevo que se olvidó de validar.

No todo se puede. Donde no se pudo, está dicho explícitamente y con la razón — sección 6.

24 tablas, 37 restricciones CHECK propias, 9 tipos enumerados y 2 triggers de inmutabilidad.

---

2. Las decisiones que definen este modelo

2.1 El saldo es un libro de movimientos, no una columna

`saldo_establecimiento.monto_actual` existe, pero **es un caché**. La verdad son las filas de `movimiento_saldo`, que es *append-only*: un trigger rechaza cualquier `UPDATE` o `DELETE`.

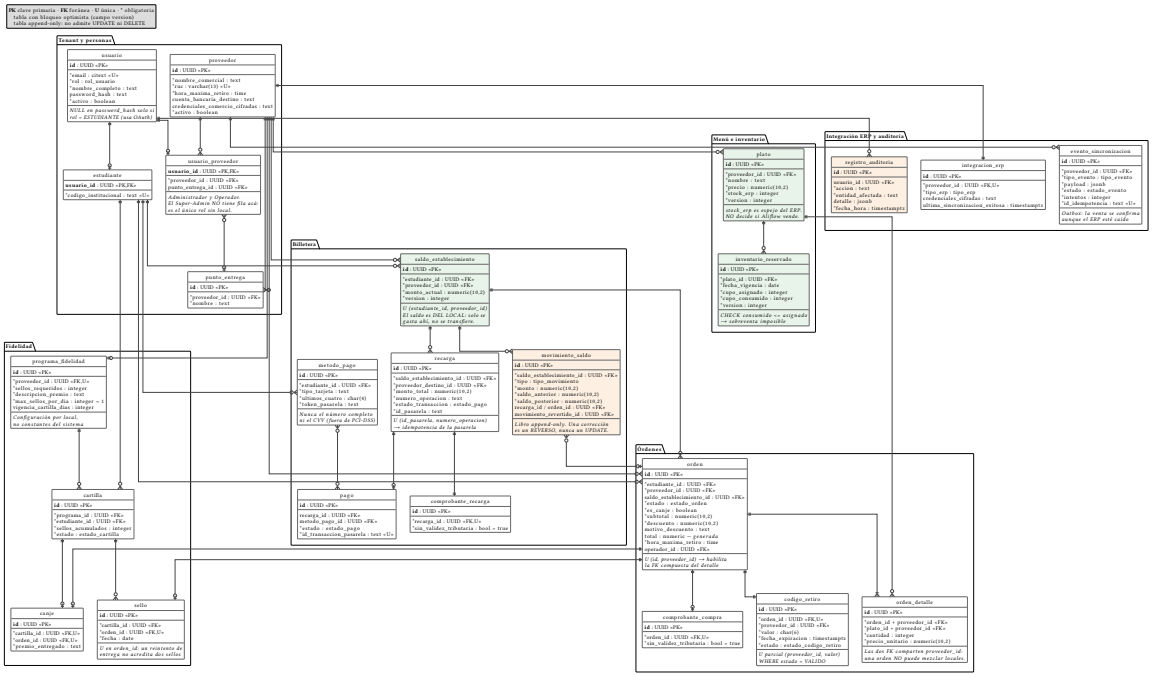

Figura 1: Modelo entidad-relación de Aliflow

Responde a RF-56, que exige histórico sin borrado y correcciones mediante **movimiento compensatorio**. El modelo admite además cualquier política futura de devolución —al saldo del mismo local, pérdida o liquidación al proveedor— como un movimiento más, sin cambios de esquema.

Cada movimiento guarda `saldo_anterior` y `saldo_posterior`, y una restricción verifica que cuadren:

```
CONSTRAINT movimiento_cuadra CHECK (saldo_posterior = saldo_anterior + monto)
```

La consistencia entre el caché y el libro se verifica con la consulta de conciliación del final de `esquema.sql`, que debe devolver **cero filas siempre**.

2.2 El Super-Admin no puede tener local, y lo impide la base

El diagrama de clases hizo `SuperAdmin` heredar de `Usuario` y **no** de `UsuarioProveedor`, a propósito: es el único rol sin local. Esa distinción se preserva con tabla base más tablas hijas.

- `usuario` — lo común a los cuatro roles.
- `estudiante` — código institucional.
- `usuario_proveedor` — `proveedor_id` **NOT NULL**, para Administrador y Operador.

El Super-Admin tiene fila en `usuario` y en ninguna hija. **No hay dónde ponerle un local.** Con una tabla única y `proveedor_id` nullable, esa regla habría dependido de que el código no se olvidara.

Además, las tablas hijas llevan una FK compuesta `(usuario_id, rol)` contra `usuario(id, rol)`, así que tampoco se puede colgar una fila de `estudiante` de un usuario que sea Operador.

2.3 Una orden no puede mezclar locales, y tampoco depende del código

RN-01 dice que todos los ítems de una orden pertenecen al mismo local. En el diagrama de clases era un invariante en una nota; acá es estructura:

```
FOREIGN KEY (orden_id, proveedor_id) REFERENCES orden(id, proveedor_id)
FOREIGN KEY (plato_id, proveedor_id) REFERENCES plato(id, proveedor_id)
```

Las dos claves foráneas comparten la columna `proveedor_id`. Un plato de otro local **no tiene dónde encajar**: no existe combinación de valores que satisfaga ambas a la vez.

2.4 La sobreventa es imposible, no improbable

```
CONSTRAINT cupo_no_sobrevendido CHECK (cupo_consumido <= cupo_asignado)
```

Aliflow vende contra `inventario_reservado`, nunca contra `plato.stock_erp`, que queda como espejo informativo del ERP. Con esta restricción, sobrevender requeriría violar la base de datos.

`inventario_reservado` y `plato` llevan campo `version` para bloqueo optimista. **Ese control vive acá y no en el ERP**: se verificó empíricamente que delegarlo a un ERP externo por RPC falla bajo concurrencia real.

2.5 El código de retiro y su unicidad acotada

Seis dígitos son ~10^6 combinaciones, que solo alcanzan si la unicidad se exige entre los códigos **vigentes de un mismo local** — no global ni histórica. Un índice parcial lo expresa exactamente:

```
CREATE UNIQUE INDEX ux_codigo_vigente_por_local
    ON codigo_retiro (proveedor_id, valor)
    WHERE estado = 'VALIDO';
```

Por eso `proveedor_id` está desnormalizado en `codigo_retiro`: un índice parcial necesita la columna en la propia tabla.

2.6 El canje conserva el precio

`orden` tiene `subtotal`, `descuento`, `motivo_descuento` y una columna **generada** `total = subtotal - descuento`. Un canje es una orden con descuento del 100%, no una venta de $0:

```
CONSTRAINT canje_descuento_total CHECK (NOT es_canje OR descuento = subtotal)
```

Así el local puede ver cuánto le costaron los premios (RF-38), dato que con una orden de $0 no existiría. Y `orden.saldo_establecimiento_id` es nullable **solo** para canjes, porque el premio no se paga con saldo.

---

3. Cómo se protege cada regla de negocio

Regla	Cómo la impide la base de datos
RN-01 Una orden, un solo local	FK compuestas que comparten `proveedor_id`
RN-02 Se vende contra el cupo, no contra el ERP	`CHECK cupo_consumido <= cupo_asignado`

Regla	Cómo la impide la base de datos
RN-03 El código vale solo el día de la compra	`fecha_expiracion` + enum de estado *(la transición la hace una tarea programada)*
RN-04 Código de un solo uso	Enum de estado + índice parcial sobre los vigentes
RN-05 Horarios y premios son configuración	Columnas en `proveedor` y `programa_fidelidad`, sin constantes
RN-06 Nunca el número de tarjeta ni el CVV	La tabla `metodo_pago` no tiene esas columnas
RN-07 Aislamiento entre locales	FK compuestas *(el filtrado por consulta es del backend — ver §6)*
RN-08 Un sello por orden	`sello.orden_id` UNIQUE
RN-09 Aliflow no emite documentos fiscales	`CHECK (sin_validez_tributaria)` en ambos comprobantes
RN-10 Auditoría de operaciones sensibles	`registro_auditoria` + trigger de inmutabilidad
RN-11 La concurrencia vive en Aliflow	Campo `version` en `plato`, `inventario_reservado` y `saldo_establecimiento`
RN-12 El canje es descuento del 100%	`CHECK canje_descuento_total`
RN-13 El saldo es del establecimiento	UNIQUE `(estudiante_id, proveedor_id)` + FK compuesta en `orden`
RN-14 Aliflow no custodia fondos	`recarga.proveedor_destino_id` NOT NULL
RF-56 Histórico sin borrado	Trigger append-only sobre `movimiento_saldo`

---

4. Verificación

El esquema se ejecutó contra PostgreSQL 16.14. No es un DDL escrito y no probado: corre limpio y crea las 24 tablas.

`pruebas-restricciones.sql` no prueba la aplicación — prueba que **la base impide lo que dice impedir**. Cada bloque de la primera parte debe fallar; si alguno pasa, esa regla no está protegida.

#	Se intentó	Resultado
1	Meter en una orden un plato de otro local	✅ Rechazado — FK compuesta
2	Asignarle un local al Super-Admin	✅ Rechazado — `CHECK usuario_proveedor_rol_valido`
3	Consumir más cupo del asignado	✅ Rechazado — `CHECK cupo_no_sobrevendido`
4	Crear un Estudiante con contraseña	✅ Rechazado — `CHECK usuario_password_segun_rol`
5	Dos códigos vigentes iguales en el mismo local	✅ Rechazado — índice parcial único
6	Un movimiento cuyo saldo no cuadra	✅ Rechazado — `CHECK movimiento_cuadra`
7	Modificar un movimiento ya registrado	✅ Rechazado — trigger append-only
8	Acreditar dos sellos por la misma orden	✅ Rechazado — `sello.orden_id` UNIQUE
9	Un canje que no descuenta el 100%	✅ Rechazado — `CHECK canje_descuento_total`

#	Se intentó	Resultado
10	Un comprobante con validez tributaria	✅ Rechazado — `CHECK..._nunca_fiscal`

10 de 10 rechazadas. Y lo que sí debe funcionar funciona: el canje con descuento total y sin saldo se inserta, la columna `total` se calcula sola, y el reverso de un movimiento se registra sin tocar el original.

Para reproducirlo:

```
createdb aliflow_test
psql -d aliflow_test -f esquema.sql
psql -d aliflow_test -f pruebas-restricciones.sql
```

---

5. Normalización

El esquema está en **tercera forma normal**, con dos desnormalizaciones deliberadas:

Dónde	Qué se repite	Por qué
`codigo_retiro.proveedor_id`	Se deduce vía `orden`	Un índice parcial único necesita la columna en su propia tabla. Sin esto, la unicidad acotada del código de 6 dígitos no se puede expresar
`orden_detalle.proveedor_id`	Se deduce vía `orden` y vía `plato`	Es justamente lo que permite la FK compuesta que impide mezclar locales. La redundancia **es** el mecanismo
`saldo_establecimiento.monto_actual`	Es la suma de los movimientos	Evita agregar todo el libro en cada consulta de menú. Se declara como caché y hay consulta de conciliación

Las tres son consistentes por construcción: ninguna se puede desincronizar sin violar una FK o el trigger.

---

6. Lo que la base NO garantiza, y por qué

Decirlo explícitamente vale más que fingir cobertura total.

1 · El tope de sellos por día. Sería un `UNIQUE (cartilla_id, fecha)`, pero `max_sellos_por_dia` es **configurable por local** (RF-32): un local podría poner 2. Una restricción fija contradiría esa configurabilidad. Se verifica en la transacción de entrega. Lo que sí garantiza la base es que **una orden nunca genere dos sellos**, que es el caso de reintento y el más probable.

2 · El filtrado por local en cada consulta. Las FK compuestas cubren los cruces estructurales, pero que cada `SELECT` lleve su `WHERE proveedor_id =...` es responsabilidad del backend. **Recomendación:** activar *Row Level Security* por `proveedor_id`, para que deje de depender de que ninguna consulta se olvide.

3 · La expiración del código y de la orden. Es una transición disparada por el paso del tiempo, no una restricción. La ejecuta una tarea programada al cierre del día.

---

7. Qué queda por hacer

Qué	Cuándo
Tabla de facturación de Aliflow al proveedor	Solo si se define un modelo de cobro por comisión o suscripción. Es aditivo
Política de saldo que ya no se puede gastar	Ya cabe en el modelo: es un movimiento `REVERSO` o `AJUSTE`, sin cambios de esquema
Row Level Security por local	Recomendado antes de producción
Migraciones versionadas	Hoy es un DDL de creación. Para el piloto conviene una herramienta de migraciones
Datos de prueba	`pruebas-restricciones.sql` siembra lo mínimo; falta un juego realista para las pruebas de carga (RNF-P-07 a RNF-P-10)